

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de alerta temprana para inundaciones

Fundamentos de Diseño

Grupo: 14

Integrantes:

Perez Suarez, Doménica

Calva Becerra, Sofía

Dulanto Aguilar, Némesis

Huillca Quispe, Kevin

Cayco Tucto, Caleb

Lima - Perú

2026

- **LISTA DE EXIGENCIAS:**

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas 4
			Edición: Rev 2.0
PROYECTO:	Llaqta Guardian: Sistema de alerta temprana comunitario para la detección de inundaciones fluviales en zonas rurales amazónicas.		Fecha: 23/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	Profesores del curso de Fundamentos de Diseño		Elaborado: Equipo 14 FdD: - Doménica - Sofía - Nemesis - Caleb - Kevin
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
29/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL:	Todos
		El sistema monitorea el nivel del agua, intensidad de lluvia y estado de boyas, activando automáticamente una alerta sonora y visual cuando se supera un umbral crítico, sin depender de internet o señal móvil.	
		GEOMETRÍA:	
29/04/2026	E	El módulo electrónico presenta dimensiones máximas de 300x200x150 mm (LxAxP), definidas tomando como referencia sistemas de monitoreo de nivel de agua [1][2].	Nemesis
29/04/2026	E	El sistema está diseñado para instalarse en la ribera del río anclado, con sensores hacia las variables a medir.	Némesis
29/04/2026	E	CINEMÁTICA:	
		No aplica	
29/04/2026	E	FUERZAS:	

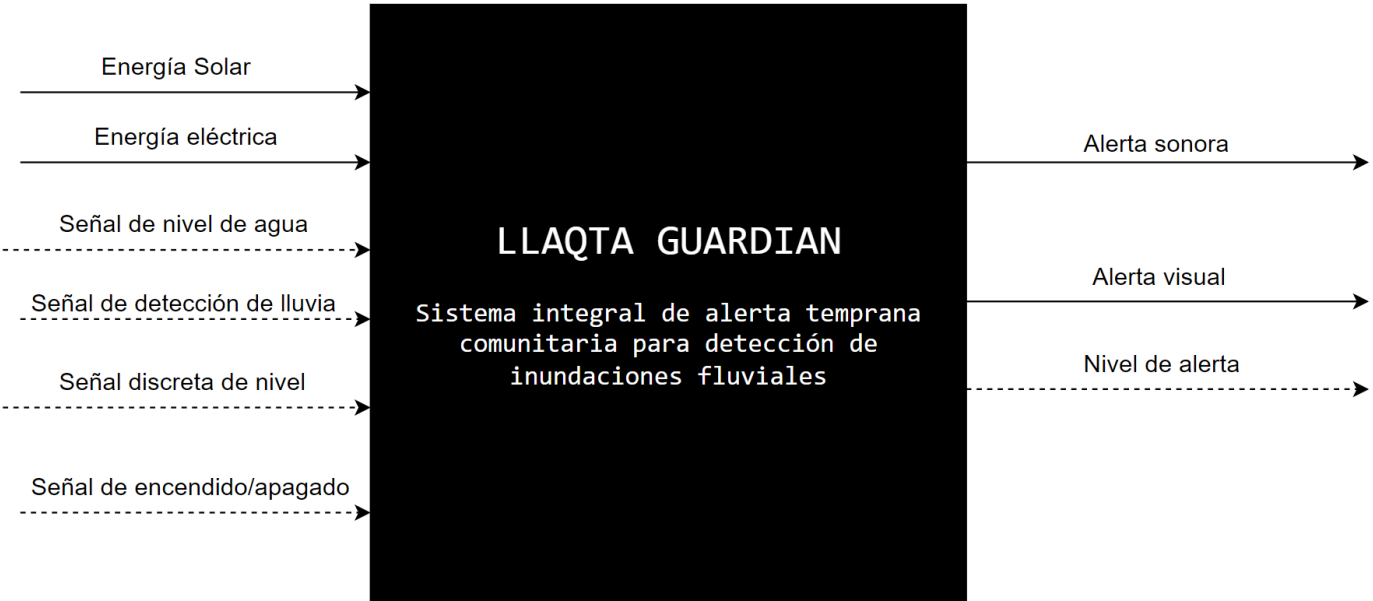
		El sistema tiene un peso total máximo de 5 kg permitiendo su transporte manual y facilitando su instalación, asegurando estabilidad estructural en la ribera del río.[3]	Caleb
29/04/2026	E	MATERIA: No aplica	
29/04/2026	E	ENERGÍA: El sistema funciona principalmente con una fuente de energía eléctrica externa, que alimenta el equipo y recarga una batería para asegurar su funcionamiento continuo. Además, cuenta con un panel solar como apoyo, que ayuda a mantener la batería cargada y aumentar su autonomía.	Kevin
		SEÑALES:	Todos
		Entradas:	
29/04/2026	E	Señal de nivel de agua mediante sensor ultrasónico.	
	E	Señal de detección de lluvias mediante sensor de lluvia	
	E	Señal discreta de nivel mediante boyas eléctricas.	
	E	Señal de encendido/apagado del sistema.	
		Salidas:	
29/04/2026	E	Señal de nivel de alerta	
		CONTROL:	
29/04/2026	E	El sistema define al menos dos niveles de alerta (preventivo y crítico) y activa la alerta al superar el umbral crítico definido .	Sofía
29/04/2026	E	El sistema disminuye falsas alarmas mediante validación de mediciones continuas.	Sofía
		ELECTRONICA (Hardware)	

29/04/2026	E	El sistema emplea sensores como el ultrasónico para la medición del nivel del agua, un sensor de lluvia para la detección de precipitación y sensores tipo boya para niveles discretos. Estos son gestionados por un microcontrolador ESP32 encargado de la adquisición y procesamiento de datos.	Kevin
29/04/2026	E	El sistema incluye módulo de activación de sirena y luces.	Kevin
		SOFTWARE:	
29/04/2026	E	El sistema procesa datos en tiempo real y ejecuta lógica de alerta.	Sofía
29/04/2026	E	El sistema puede almacenar datos históricos de medición.	Sofía
		COMUNICACIONES:	
29/04/2026	E	La alerta se transmite mediante señales físicas (luz y sonido).	Sofía
29/04/2026	E	El sistema no depende de internet ni red móvil.	Kevin
		SEGURIDAD:	
29/04/2026	E	El sistema no representa riesgo eléctrico para los usuarios.	Kevin
29/04/2026	E	El sistema resiste contacto continuo con agua, lluvia intensa y humedad.	Nemesis
		ERGONOMÍA:	
29/04/2026	E	El sistema es fácil de interpretar por cualquier miembro de la comunidad.	Doménica
29/04/2026	E	La alerta es claramente identificable mediante sonido y luz.	Doménica
		FABRICACIÓN:	
29/04/2026	E	Materiales resistentes a humedad, corrosión y ambiente amazónico.	Némesis
29/04/2026	E	El sistema cuenta con sellado contra ingreso de agua (IP65 o superior).	Caleb
		CONTROL DE CALIDAD:	

29/04/2026	E	El sistema garantiza una medición confiable del nivel de agua.	Caleb
29/04/2026	E	El sistema es probado para asegurar correcta activación de alertas.	Doménica
		MONTAJE:	
29/04/2026	E	El sistema debe instalarse en la ribera del río mediante un mecanismo de anclaje estable.	Némesis
23/04/2026	E	El sistema debe evitar interferencias con el flujo del agua y asegurar estabilidad.	Kevin
		TRANSPORTE:	
29/04/2026	E	El sistema puede ser transportado manualmente por una persona (peso ≤ 5 kg) [3].	Caleb
		USO:	
29/04/2026	E	El sistema está diseñado para operar cerca a ríos.	Doménica
29/04/2026	E	El sistema funciona en condiciones de alta humedad (>90%) y lluvias intensas.	Kevin
29/04/2026	E	El sistema opera en temperatura de 0°C a 50°C.	Sofía
		MANTENIMIENTO:	
29/04/2026	E	El sensor debe limpiarse periódicamente para asegurar medición.	Caleb
29/04/2026	E	El sistema permite una verificación sencilla del estado de la batería.	Kevin
29/04/2026	D	Puede incluir indicadores de diagnóstico.	Caleb
		COSTOS:	
29/04/2026	E	El costo total de fabricación del sistema asciende a S/ 1,800. Este monto se desglosa en S/. 800 a materiales y S/. 1,000 en mano de obra, calculados sobre la base de 20 horas hombre con una tarifa de S/. 50 por hora.	Todos
		PLAZOS:	
29/04/2026	E	La entrega del sistema funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del	Todos

		calendario UPCH	
--	--	-----------------	--

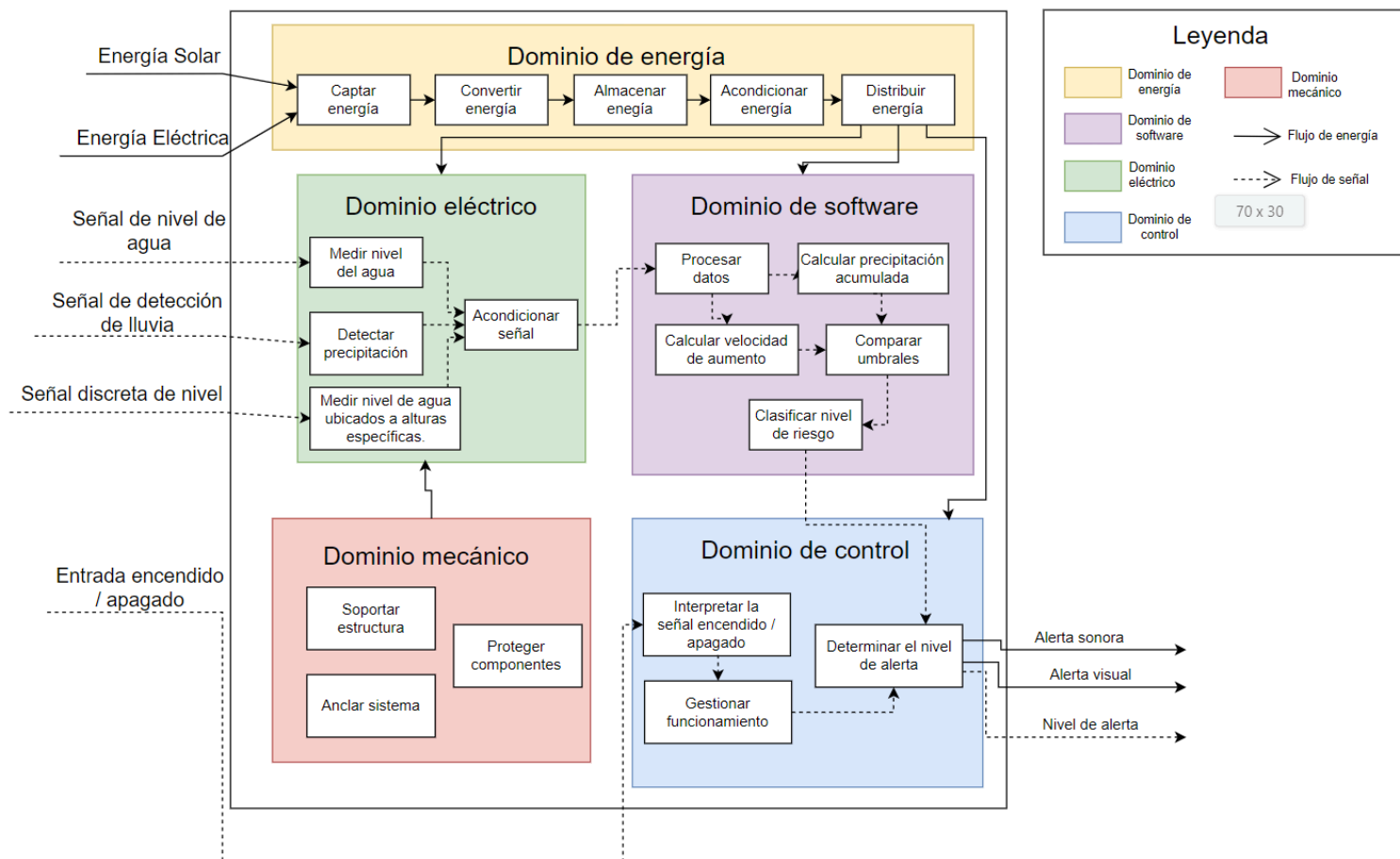
- CAJA NEGRA:



LEYENDA:

Señales	
Energía	
Materia	

- ESTRUCTURAS DE FUNCIONES DEL PROYECTO:



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. World Intellectual Property Organization. Flood monitoring system. WO2021003768A1. 2021. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2021003768A1>
2. World Intellectual Property Organization. Water level detection system. WO2023276383A1. 2023. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2023276383A1>
3. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). ISO 11228: Manipulación manual de cargas (guía técnica). Madrid: INSST; s.f. Disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/509319/SyC_ISO+11228.pdf/a1838f7f-6592-4d68-b91f-fd9495895ea2